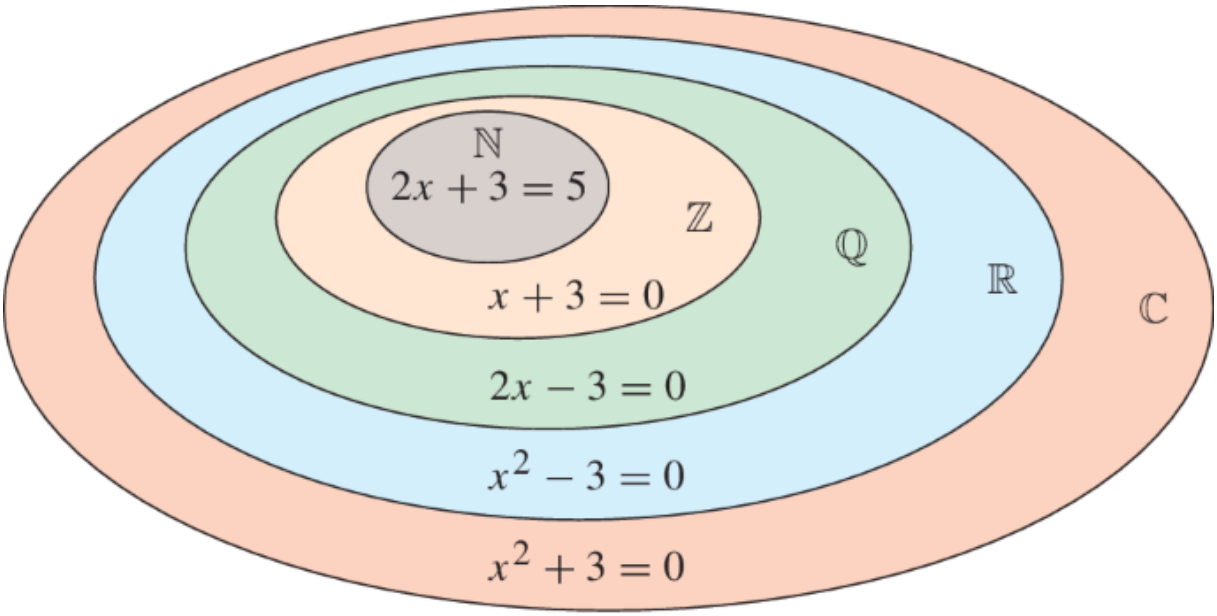
⚠ *Achtung*: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn irgendwo im Dokument Fehler enthalten sind. Durch die Verwendung dieses Dokuments akzeptieren Sie diese Bedingung. Wenn in Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe. ⚠

*-Viel Spaß üben, Ömer*

# Mathematik KA Vorbereitung 26.04.2025

## Komplexe Zahlen

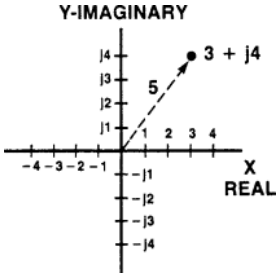
### Grundwissen




**Komplexe Zahlen** erweitern die **Menge der reellen Zahlen** und bestehen aus zwei Komponenten:

→Einem reellen Teil

→Einem imaginären Teil




Eine **komplexe Zahl** hat die **allgemeine Form**:

$$z = a + bi$$

-**a** bezeichnet den reellen Teil der Zahl

-**b** bezeichnet den Koeffizienten des imaginären Teils

-**i** ist die imaginäre Einheit mit der Eigenschaft:

$$i^2 = -1$$

# Grundlegende Rechnen mit komplexe Tallen

## Addition und Subtraktion

Die realen und die imaginären Teile werden **getrennt addiert** oder **subtrahiert**:

$$(3 + 4i) + (1 - 2i) = (3 + 1) + (4i - 2i) = 4 + 2i$$

## Multiplikation

Hierbei nutzt man das **Distributivgesetz** und berücksichtigt, dass $i^2 = -1$

$$(2 + 3i) * (1 + 4i) = 2 + 8i + 3i + \mathbf{12i^2}$$
$$2 + 8i + 3i + \mathbf{12i^2} = 2 + 11i + \mathbf{12(-1)}$$
$$2 + 11i + \mathbf{12(-1)} = -10 + 11i$$

## Division

Zur **Division** komplexer Zahlen nimmt man de **konjugierte Zahl des Nenners**:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)}$$

*Hierbei wird der Nenner zu einer reellen Zahl umgeformt*

# Darstellung von komplexe Tallen

## Kartesische Form

Dies ist die **Standarddarstellung** $z = a + bi$, wo a und b **reelle Zahlen** sind.

## Polarkoordinatenform

**Komplexe Zahlen** können auch in **Polarkoordinaten** geschrieben werden:

$$z = r(cos\varphi + \boldsymbol{i}sin\varphi)$$

mit

- $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ als Betrag der Zahl
- $\varphi = arg\ (z)\varphi$ als Argument (Winkel zur positiven reellen Achse)

## Exponentialform

Mit der **Euler-Formel** kann eine **komplexe Zahl** auch so dargestellt werden:

$$z = re^{i\varphi}$$

# Anwendungsgebiete von komplexe Zahlen

**Elektrotechnik** (Wechselströme, Impedanz)

**Physik** (Quantenmechanik, Wellenlehre)

**Signalverarbeitung** (Fourier-Transformation)

*Für mehr Info: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ*

# Quaternionen

**Quaternionen** sind eine Erweiterung von **komplexen Zahlen**. Sie bestehen aus **vier Teilen:**

$$q = a + bi + cj + dk$$

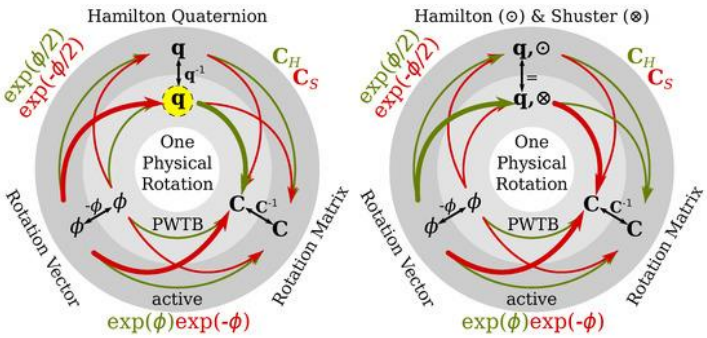
→**a** ist der reelle Teil

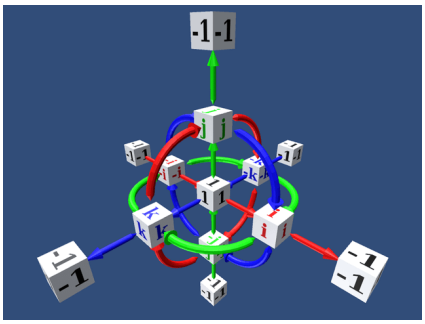
→**b, c, d** sind die Koeffizienten von **i, j** und **k**

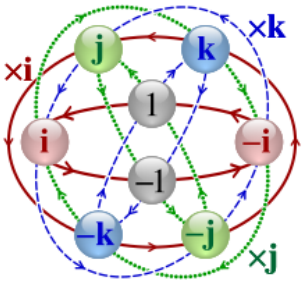
→**i, j, k** sind imaginäre Einheiten, und folgen den Regeln:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

Quaternionen werden oft in **3D-Grafik und Robotik** verwendet, um **Drehungen** und **Bewegungen** zu beschreiben.






*Für mehr Info: https://eater.net/quaternions oder https://www.youtube.com/watch?v=fC7oUOUEEi4*

# Rotationmatrizen

En **Rotationmatrize** ist ein **Matrize**, der benutzt wird, um **ein Vektor oder ein Punkt in ein Raum zu drehen**. Das ist wichtig, wenn man **Objekte oder Punkte in ein 2D- oder 3D-Raum bewegen** will.

## Rotation in 2D

In ein 2D-Raum kann ein **Rotationmatrize** so aussehen:

$$Rz(\theta) = \begin{pmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

- **θ** ist der Winkel, um den der Drehung stattfindet.
- Wenn man ein Vektor (x,y) mit der **Matrize multipliziert**, dann kriegt man **den Vektor** in der gedrehten Form.

**Beispiel:**

Wenn du en Punkt P=(x,y) um **90 Grad drehen** willst, dann sieht die **Matrize** so aus:

$$Rz(\theta) = \begin{pmatrix} cos(90°) & -sin(90°) \\ \sin(90°) & \cos(90°) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Das bedeutet, man multipliziert seinen Vektor mit dieser Matrize, um die Drehung durchzuführen.

## Rotation in 3D

In ein 3D-Raum gibt's mehrere Matrizen, je nachdem, um welche Achse man dreht:

Z-axis: $$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

X-axis: $$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Y-axis: $$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

## Wichtige Punkten

→ Drehmatrizen helfen, Vektoren zu rotieren, ohne ihre Längen zu verändern.

→ Sie sind nützlich in der 3D-Grafik, Physik und Robotik, wenn man Objekte im Raum bewegen oder rotieren muss.

*Für mehr Info:*
*https://www.youtube.com/watch?v=1tNVPrVQELE*